★★★
53 전류에 의해 만들어지는 자기장의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙은?

출제빈도

① 앙페르의 오른 나사 법칙
② 플레밍의 왼손 법칙
③ 렌츠의 자기 유도 법칙
④ 패러데이의 전자 유도 법칙

해설 앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류에 의한 자기장(자기력선)의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙

★★★
54 농형 유도 전동기의 기동법이 아닌 것은?

출제빈도

① Y－△ 기동법 ② 2차 저항 기동법
③ 기동 보상기법 ④ 전전압 기동법

해설
- 농형 유도 전동기의 기동법
  - 전전압 기동법
  - Y－△ 기동법
  - 리액터 기동법
  - 1차 저항 기동법
  - 기동 보상기법
- 권선형 유도 전동기의 기동법 : 2차 저항 기동법(기동 저항기법)

★★
55 수전 방식 중 3상 4선식은 부득이한 경우 설비 불평형률은 몇 [%] 이내로 유지해야 하는가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 3상 3선식, 4선식의 각 전압측 전선 간의 부하는 평형이 되게 하는 것을 원칙으로 하지만, 부득이한 경우 발생하는 설비 불평형률은 30[%]까지 할 수 있다.

★★★
56 동기 속도 1,800[rpm], 주파수 60[Hz]인 동기 발전기의 극수는 몇 극인가?

출제빈도

① 2 ② 4
③ 8 ④ 10

해설 동기 속도 $N_s = \frac{120f}{P}$ [rpm]

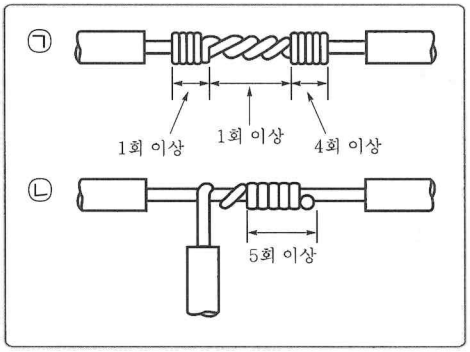
극수 $P = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1,800} = 4$극

★
57 두 개의 막대기와 눈금계, 저항, 도선을 연결하여 절환 스위치를 이용해 검류계의 지시값을 "0"으로 하여 접지 저항을 측정하는 방법은?

① 콜라우슈 브리지
② 켈빈 더블 브리지법
③ 접지 저항계
④ 휘트스톤 브리지

해설 휘트스톤 브리지는 검류계의 지시값을 "0"으로 하여 접지 저항을 측정하는 방법으로서, 지중 전선로의 고장점 검출 시 사용한다.

★★
58 다음 그림과 같은 전선의 접속법은?



① ㉠ 직선 접속, ㉡ 분기 접속
② ㉠ 직선 접속, ㉡ 종단 접속
③ ㉠ 분기 접속, ㉡ 슬리브에 의한 접속
④ ㉠ 종단 접속, ㉡ 직선 접속

해설
- 단선의 트위스트 직선 접속
- 단선의 트위스트 분기 접속

★★★
59 비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 식을 정의한 사람은?

출제빈도

① 푸리에(Fourier) ② 테브난(Thevenin)
③ 노튼(Norton) ④ 패러데이(Faraday)

정답 53.① 54.② 55.③ 56.② 57.④ 58.① 59.①